

Python Básico

V. Rotinas

Rotina

Funções e Procedimentos

Conclusões – Estruturas de Repetição

- Objetos
- Iteração
- for
- while



Condicionais, Repetições e Rotinas



Condicional:

Execute se for verdade.

Repetição:

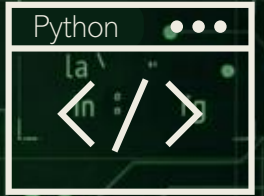
Execute enquanto for verdade.

Rotinas:

Execute quando chamada.

Vantagem de processamento

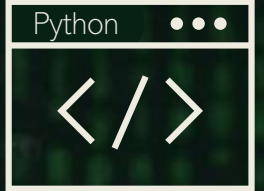
Condicionais, Repetições e Rotinas



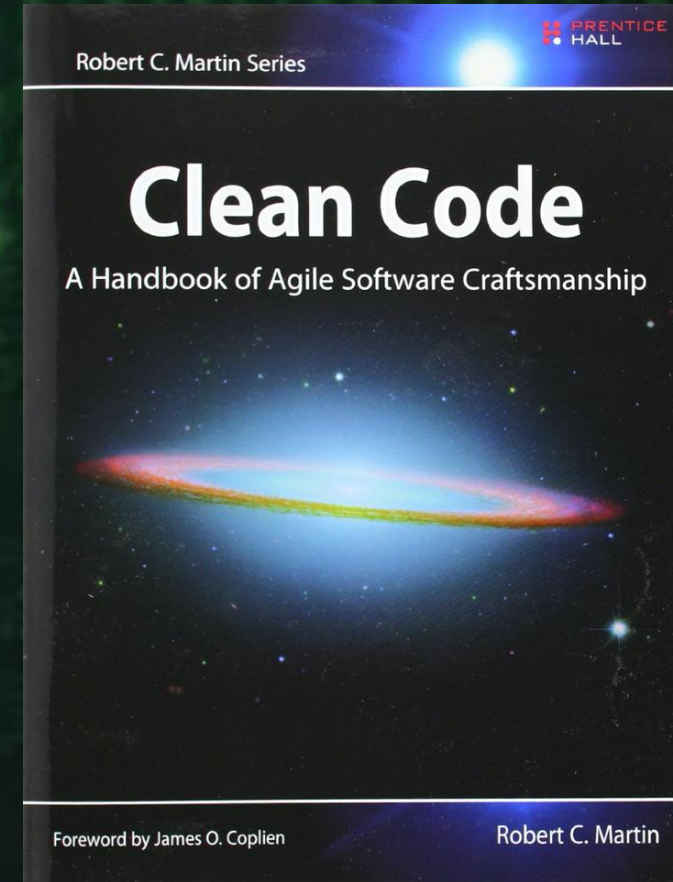
Uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Preferencialmente, cada função deve conter apenas uma única tarefa, deve retornar apenas um valor (objeto) e deve ser curta, direta.

Um procedimento é uma função que não retorna valor (objeto).

Vantagem de correção

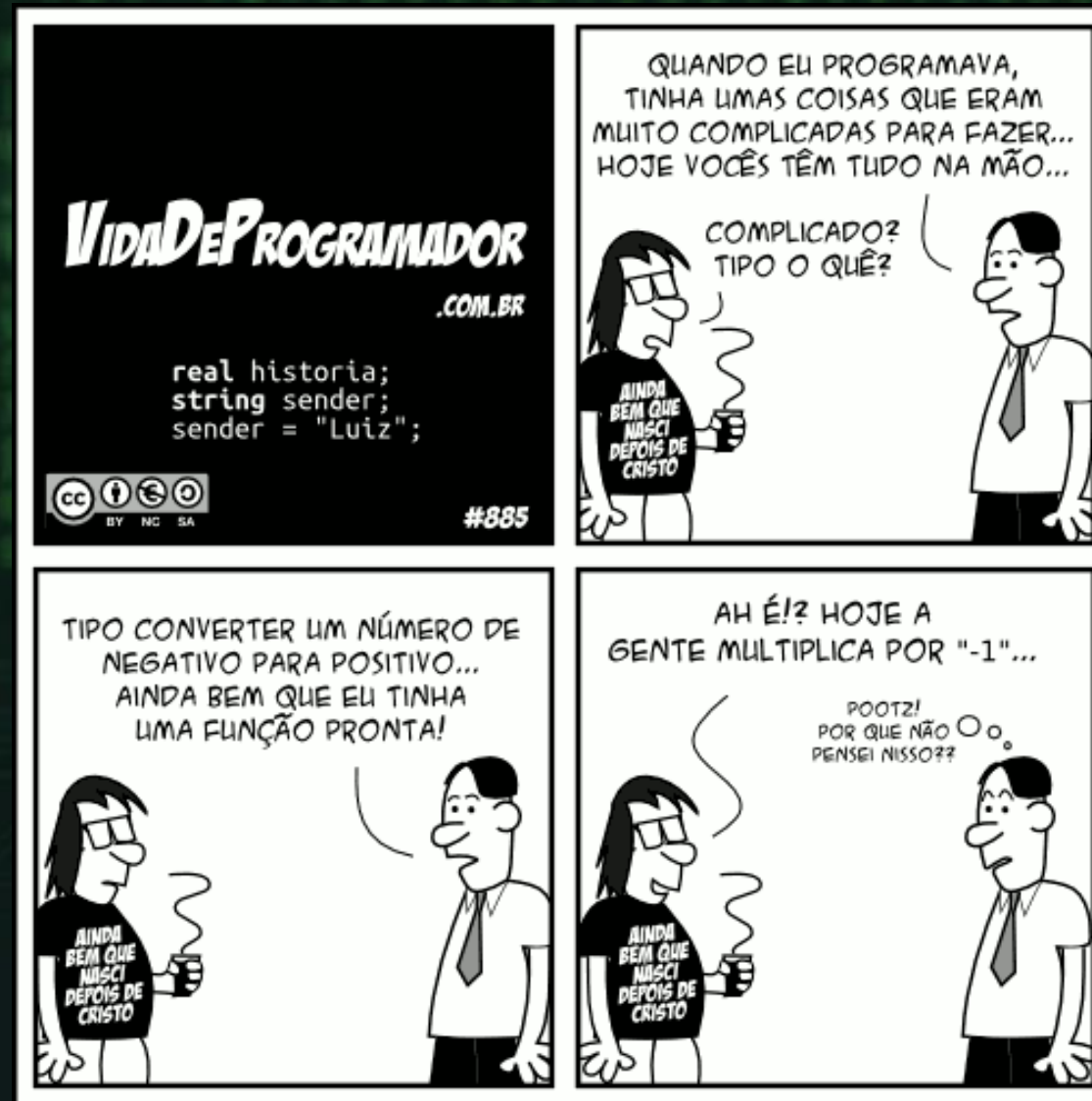


“The first rule of functions is that they should be small. The second rule of functions is that they should be smaller than that.” — Robert C. Martin



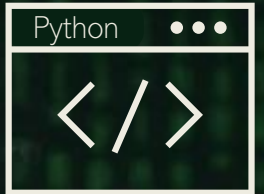
Vantagem de organização





Vantagem de usabilidade

Rotinas



```
1 m = "Python é colorido e divertido"
2 print(m)
```

[1] ✓ 0.0s

... Python é colorido e divertido

```
1 len(m)
```

[2] ✓ 0.0s

... 29

```
1 for id, item in enumerate(m):
2     print(item, end="")
```

[7] ✓ 0.0s

... Python é colorido e divertido

```
1 round(len(m)/225, 2)
```

[11] ✓ 0.0s

... 0.13

Funções

```
1 tamanho = 50
2 print("-" * tamanho)
```

[14] ✓ 0.0s

...

```
1 def imprimir_linha(tamanho: int = 50) -> None:
2     ...
3     Imprime uma linha de caracteres '-' com o tamanho especificado.
4     Args:
5         tamanho (int): O número de caracteres '-' a serem impressos.
6     Returns:
7         None
8     ...
9     print("-" * tamanho)
```

[15] ✓ 0.0s

```
1 imprimir_linha()
```

[16] ✓ 0.0s

...

```
1 imprimir_linha(len(m))
2 print(m)
3 imprimir_linha(len(m))
```

[19] ✓ 0.0s

...

Python é colorido e divertido

```
1 def imprimir_mensagem(mensagem: str) -> None:
2     ...
3     Imprime uma mensagem centralizada entre linhas de caracteres '-'.
4     Args:
5         mensagem (str): A mensagem a ser impressa.
6     Returns:
7         None
8     ...
9     m = f"| {mensagem} |"
10    imprimir_linha(tamanho=len(m))
11    print(m)
12    imprimir_linha(tamanho=len(m))
```

[25] ✓ 0.0s

```
1 imprimir_mensagem(mensagem="Python é FODA")
```

[26] ✓ 0.0s

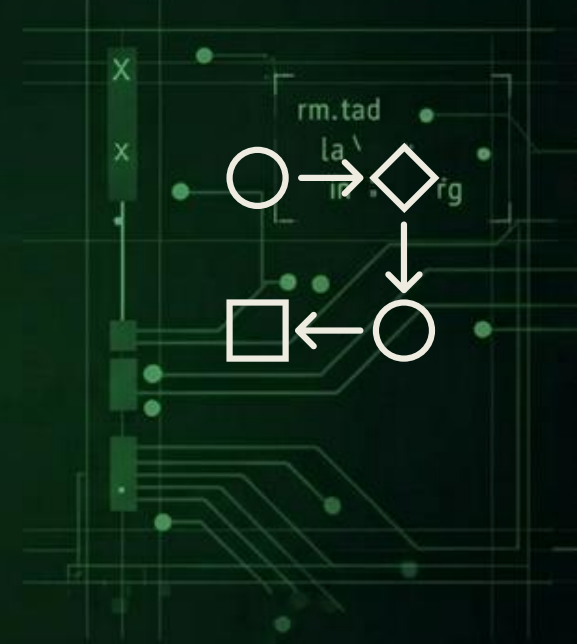
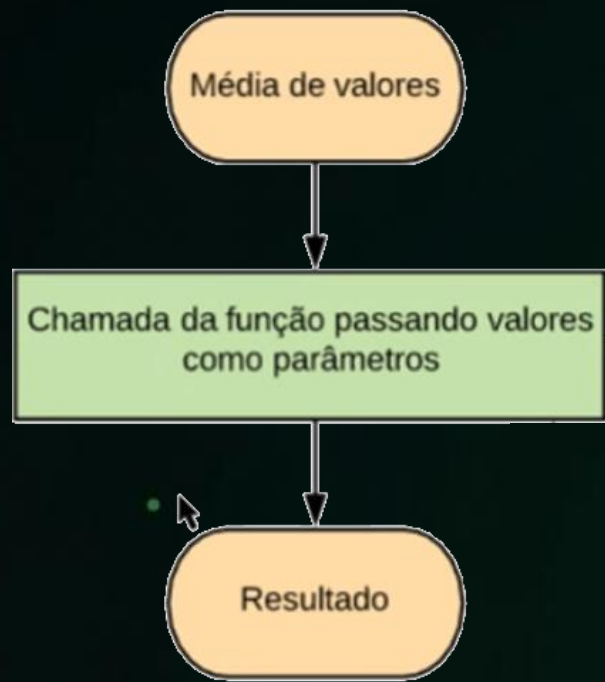
...

| Python é FODA |

Python



Funções



Funções

- Rotinas
- Procedimentos e Funções
- “Regras” para as Funções
- Exemplos de Função
- Fluxograma





Vamos
praticar?

LIMC-IA

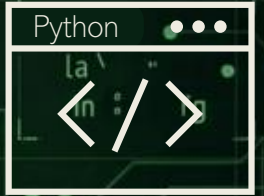
Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios

01 – Cite três vantagens do uso das funções e duas características que toda função deva ter?



Exercícios

Responda a pergunta do exercício 2 da aula 10, usando funções:

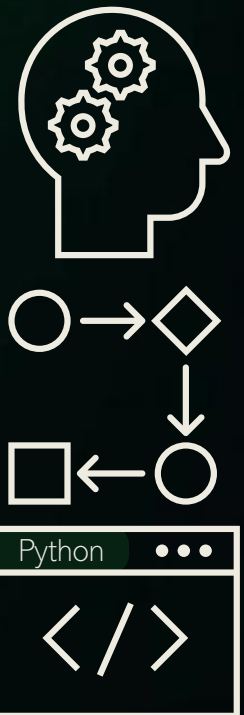
Instancie um objeto da classe NumPy array, contendo 5 valores quantitativos randômicos normalmente distribuídos, com média 10 e desvio padrão 3.

Quantos e quais são os valores superiores a 10?

02 – Descreva o racional da sua resposta:

03 – Desenhe o fluxograma da resposta:

04 – Escreva o programa em Python:



Exercícios

05 – Seria possível, com o racional proposto, saber quantos e quais valores são superiores a 20? Porque?



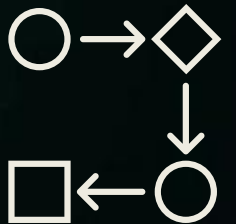
Exercícios

Desenvolva um programa de computador que retorne a média de um conjunto de valores.

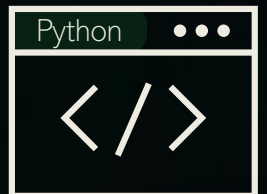
06 – Descreva o racional da sua resposta:



07 – Desenhe o fluxograma da resposta:



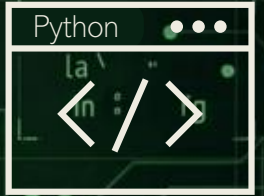
08 – Escreva o programa em Python:



Exercícios

09 – Desenvolva um programa de computador que retorne a divisão de dois objetos simples. Seu programa deve ser capaz de reconhecer a classe destes objetos e o valor, antes de retornar ao usuário.

10 – Desenvolva um programa de computador que retorne a divisão de dois objetos compostos. Seu programa deve ser capaz de reconhecer a classe destes objetos e o valor, antes de retornar ao usuário.



Python Básico



7 de abril de 2026